FoodPrice: un paquete en R para la estimación de dietas de costo mínimo

Daniel González Sergio A. Barona Juan Camilo Ordoñez

Documento de trabajo 02/24. Pontificia Universidad Javeriana Cali

---

1. Introducción

Por definición, la seguridad alimentaria está determinada por la estabilidad temporal de tres dimensiones: primero, la disponibilidad física de los alimentos en términos de su producción; segundo, acceso físico y económico a los alimentos; y tercero, el aprovechamiento de los alimentos disponibles en relación con su aporte energético y nutricional (FAO, 2003). Estudios recientes han propuesto evaluar la segunda dimensión de la seguridad alimentaria mediante el uso de métricas basadas en dietas de costo mínimo (Herforth et al., 2020, 2022; Bai et al., 2021, 2022; Stigler, 1945; Garille and Gass, 2001; Kachwaha et al., 2020; Schneider et al., 2021; Masters et al., 2018; Mahrt et al., 2019). La utilidad de estas métricas radica en proporcionar información sobre el costo mínimo para acceder económicamente a alimentos localmente disponibles que satisfagan los requerimientos nutricionales de la población y que, en última instancia, promuevan su salud en el largo plazo. Numerosos análisis posteriores han sido obtenidos a partir de la estimación de dietas de costo mínimo para una población: los análisis sobre la asequibilidad de individuos u hogares a dietas nutritivas y saludables (Schneider et al., 2021; Herforth et al., 2020; Bai et al., 2021; Geniez et al., 2014; Masters et al., 2018), el impacto de las intervenciones de fortificación en alimentos (Briend et al., 2001, 2003; Daelmans et al., 2013; Frega et al., 2012), el efecto de la incorporación de los patrones de consumo de la población (Biehl et al., 2016; Giacobone et al., 2021; Gurmu et al., 2019; Lauk et al., 2020), la identificación de los nutrientes que constriñen significativamente el costo de la dieta (Frega et al., 2012; Briend et al., 2003; Chungchunlam et al., 2020) y el componente estacional de las métricas basadas en dietas de costo mínimo en relación con los cambios estacionales en los precios de los alimentos (Schneider et al., 2021; Bai et al., 2020).

La mayoría de estudios recientes han considerado la estimación de, al menos, una de las siguientes métricas basadas en días de costo mínimo: el costo mínimo de una dieta suficiente en energía o adecuada en calorías (CoCA, por sus siglas en inglés) (Bai et al., 2021; Kachwaha et al., 2020; Mahrt et al., 2019; Geniez et al., 2014), el costo mínimo de una dieta adecuada en nutrientes (CoNA) (Stigler, 1945; Garille and Gass, 2001; Masters et al., 2018; Chungchunlam et al., 2020; de Pee et al., 2021; Deptford et al., 2017; Bai et al., 2022) y el costo mínimo de una dieta saludable o recomendada (CoRD) (Herforth et al., 2022; Dizon et al., 2019; Mahrt et al., 2019). El CoCA corresponde al costo mínimo de acceder a alimentos locales que proporcionen el nivel de calorías requeridos por una población. Generalmente, el CoCA está compuesto por el alimento fuente de carbohidratos menos costos (Mahrt et al., 2019). El CoNA es estimado a partir del conjunto de alimentos locales que, al mínimo costo, satisfagan no sólo los requerimientos energéticos de la población sino también sus requerimientos nutricionales. Finalmente, el CoRD corresponde al costo mínimo de acceder a una dieta diversa entre grupos de alimentos, la cual satisface las recomendaciones estipuladas en las guías nacionales alimentarias basadas en alimentos.

En 2005 Save the Children concibe y desarrolla el método *Cost of the Diet (CotD)*, una herramienta que emplea la programación lineal para seleccionar una combinación de alimentos que, al menor costo posible, satisface los requerimientos energéticos y nutricionales de uno o más individuos. El programa fue inicialmente desarrollado usando Microsoft Excel y Microsoft Visual Basic; pero, en 2013, Save the Children propuso la reconstrucción de *CotD* bajo la forma de un programa cuyo funcionamiento no depende de ningún otro software (Save the Children, 2014). Este programa, en términos generales, proporcionaba una herramienta sencilla para estimar cuatro tipos de dietas teóricas: una dieta que satisface los requerimientos de energía

promedio de los individuos (lo que denominamos una **dieta suficiente en energía**); una dieta que satisface los requerimientos de energía, proteína y grasas (**una dieta adecuada en macronutrientes**); una dieta que proporciona la ingesta recomendada de energía, proteína, grasas y 13 micronutrientes (lo que denominamos **una dieta adecuada en nutrientes**); y una dieta adecuada en nutrientes pero limitando la cantidad de cada alimento de acuerdo con los patrones de dieta actuales en el área de estudio (**una dieta nutritiva con hábitos alimentarios**) (Deptford et al., 2017). Adicionalmente, mediante la modificación de parámetros, el software *CotD* proporciona los siguientes elementos para el análisis complementario: cálculo de indicadores de asequibilidad, la identificación de los requerimientos nutricionales que no han sido completamente alcanzados, la fluctuación estacional del costo de la dieta mediante la definición de hasta 6 períodos al año, la selección de individuos para examinar grupos como familias y hogares (adoptando un enfoque de Economía del Hogar) y la evaluación de intervenciones para disminuir el costo y mejorar la asequibilidad a la dieta (v. gr. transferencias monetarias, vales de alimentos, producción para autoconsumo de los hogares, la inclusión de alimentos fortificados y suplementos) (Save the Children, 2014).

En una línea similar, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), FANTA y Blue-Infinity desarrollaron *Optifood*, un programa de software que emplea la programación lineal para definir el conjunto de menor costo de alimentos localmente disponibles que satisfagan las necesidades nutricionales de una población objetivo tanto como sea posible (WHO et al., 2013). El programa *Optifood* permite la identificación de una dieta de costo mínimo nutricionalmente adecuada que intenta cumplir los requerimientos de energía, proteína y 11 micronutrientes en una población; sin embargo, su objetivo principal va mucho más allá del cálculo de dietas de costo mínimo. Para una población objetivo, la meta de *Optifood* es formular y seleccionar recomendaciones basadas en alimentos que proporcionen, en última instancia, una dieta nutricionalmente adecuada al mínimo costo. Esta formulación presupone el uso de optimización multiobjetivo para, entre otras cosas, identificar los nutrientes que no son proporcionados en cantidad suficiente a partir de los alimentos locales, así como identificar los alimentos que son fuentes menos costosas de nutrientes (Pakistan and of National Health Services, 2018; Brouwer et al., 2016; Knight and Woldt, 2017).

Los programas *CotD* y *Optifood* coinciden en la formulación de recomendaciones para satisfacer las necesidades de la población. Existe una diferencia entre ambos: por un lado, *CotD* produce dietas hipotéticas que proporcionan métricas relacionadas con la dimensión del acceso económico en la seguridad alimentaria; por otro lado, *Optifood* presupone una optimización multiobjetivo que permite identificar brechas nutricionales y formula recomendaciones basadas en alimentos para satisfacer, a partir de los alimentos consumidos localmente, las necesidades nutricionales de la población objetivo. Esta diferencia es todavía más evidente en la aplicación de ambas metodologías en investigaciones anteriores. Usando *CotD*, (Kachwaha et al., 2020) examina no sólo la asequibilidad de los hogares en Uttar Padesh, India, a las cuatro dietas teóricas de costo mínimo; sino, además, el efecto de estrategias de intervención tales como la producción de autoconsumo y transferencias. Adoptando el enfoque de Economía del Hogar en el programa *CotD*, estudios análogos han sido implementados en Zinder, Niger (Save the Children, 2011b), el condado de Turkana en Kenya (Save the Children, 2017) y en las provincia de Punyab y Sindh en Pakistán (Save the Children, 2011a, 2013). En contraste, un estudio anterior empleó *Optifood* para identificar la inadecuación nutricional de niños de 6 a 23 meses en Pakistán, así como formular recomendaciones fundamentadas en los patrones de dietas actuales a fin de optimizar la adecuación de nutrientes (Pakistan and of National Health Services, 2018). De manera similar, (Hlaing et al., 2016) emplean *Optifood* para formular, a partir de alimentos locales, recomendaciones para la alimentación complementaria y la mejora de la adecuación nutricional en niños de 12 a 23 meses en una región de Myanmar (véase también (Knight and Woldt, 2017; Knight et al., 2022)).

Por lo que conocemos, no existe ningún estudio que haya propuesto la elaboración de un programa en un lenguaje de programación abierto para, en general, estimar métricas basadas en dietas de costo mínimo. Así, en este documento, presentamos el paquete `Foodprice`, un paquete en R para la estimación del costo mínimo de tres tipos de dietas, a saber, una dieta adecuada en energía o calorías, una dieta adecuada en nutrientes y una dieta saludable o recomendada. En general, el paquete `Foodprice` proporciona las siguientes utilidades generales:

- Determinar la composición y estimar el costo mínimo diario de una dieta adecuada en calorías (CoCA

por día), diferenciado según sexo y grupos de edad.

- Estimar el costo mínimo diario de una dieta adecuada en nutrientes (CoNA por día), diferenciado según sexo y grupos de edad.
- Estimar el costo mínimo ajustado por 1000 kcal de una dieta adecuada en nutrientes (CoNA por 1000 kcal), diferenciada según sexo y grupos de edad.
- Para cada grupo demográfico, determinar la composición de la dieta adecuada en nutrientes diferenciada según grupos (o subgrupos) de alimentos.
- Identificar los nutrientes limitantes para cada grupo demográfico, esto es, identificar los nutrientes que constriñen significativamente el CoNA diario.
- Obtener un análisis de sensibilidad mediante el cálculo de la elasticidad de precio sombra para cada requerimiento nutricional (i.e. el cambio porcentual en el CoNA diario como resultado de un incremento en el 1 % del nivel mínimo de ingesta de un nutriente esencial).
- Estimar el costo mínimo diario de una dieta recomendada (CoRD), diferenciada según sexo y grupos de edad.
- Para cada grupo demográfico, determinar la composición de la dieta recomendada diferenciada según grupos (o subgrupos) de alimentos.

Además de incluir bases de datos de ejemplo, el paquete `Foodprice` cuenta con la función `DataCol`, que facilita los datos de insumo requeridos para la implementación de la metodología en una aplicación a Colombia. Se dispone de las siguientes bases de datos para el caso colombiano, obtenidas a partir de información secundaria pública:

- Base de datos que proporciona información sobre los precios minoristas estimados en diversas ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Pasto, Manizales, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Armenia, Sincelejo, Popayán, Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Tunja, Ipiales y Montería. Además, la base de datos contiene la composición nutricional de cada alimento local de acuerdo con la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos.
- Base de datos sobre los valores de abastecimiento de un conjunto de alimentos disponibles localmente en diferentes ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Neiva, Villavicencio y Armenia).
- Base de datos sobre las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para los siguientes grupos demográficos: hombres y mujeres de 1 a 3 años, 4 a 8 años, 9 a 13 años, 14 a 18 años, 19 a 30 años, 31 a 50 años, 51 a 70 años, $>$ 70 años, así como mujeres lactantes y gestantes en los grupos de $<$ 18 años, 19 a 30 años y 31 a 50 años
- Base de datos sobre las recomendaciones por grupos de alimentos especificadas en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la población colombiana según los grupos demográficos anteriormente definidos.

El resto del documento está organizado como sigue: la **Sección 2** presenta la metodología para la estimación de las métricas basadas en dietas de costo mínimo, así como los análisis complementarios que pueden ser obtenidos; la **Sección 3** presenta la estructura de datos necesarias para el uso de las funciones definidas en la librería `Foodprice`; y finalmente la **Sección 4** presenta un conjunto de instrucciones de uso y ejemplos que muestran las utilidades principales de la librería.

2. Estimación del costo diario mínimo de tres tipos de dieta

2.1. Métodos

2.1.1. Costo mínimo de una dieta suficiente en energía (CoCA)

La estimación del CoCA consiste en seleccionar el alimento —o conjunto de alimentos— que proporciona el número de calorías necesarias para satisfacer el Requerimiento de Energía Estimado (EER) determinado según la edad, el sexo y el nivel de actividad física. En general, el CoCA estimado corresponde a la solución de un modelo de programación lineal sujeto a una restricción lineal de igualdad que representa el EER. Formalmente, dado un grupo demográfico $i \in \{1, ..., N\}$, el CoCA viene dada por

$$CoCA^{(i)} = \min_{x_1^{(i)},\ldots,x_J^{(i)}} \sum_{j=1}^{J} p_j x_j^{(i)} \tag{1}$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^{J} e_j x_j^{(i)} = EER^{(i)} \tag{2}$$

$$\forall_{j\in\{1,\ldots,J\}} : x_j^{(i)} \geq 0 \tag{3}$$

donde $EER^{(i)}$ es el EER para un individuo en el i-ésimo grupo demográfico. La cantidad —generalmente en gramos— del alimento $j \in \{1, \ldots, J\}$ para un individuo en el i-ésimo grupo demográfico es expresada como $x_j^{(i)}$. El precio minorista y el contenido energético del j-ésimo alimento son, respectivamente, expresados como $p_j \in \mathbb{R}^{++}$ y $e_j \in \mathbb{R}^{++}$. Nótese que la solución óptima del modelo de programación lineal (1)-(3) proporciona una dieta conformada por el alimento cuyo precio por kilocaloría es mínimo. En sentido estricto, el alimento seleccionado corresponde a la fuente de carbohidratos de menor costo (Bai et al., 2021; Kachwaha et al., 2020). Con todo, la solución óptima sigue la forma

$$\left(\tilde{x}_1^{(i)}, \ldots, \tilde{x}_k^{(i)}, \ldots, \tilde{x}_n^{(i)}\right) = \left(0, \ldots, \frac{EER^{(i)}}{e_k}, \ldots, 0\right),$$

donde, para algún alimento $k \in \{1, \ldots, J\}$, se cumple que

$$\frac{p_k}{e_k} = \min_{j\in\{1,\ldots,J\}} \left\{\frac{p_j}{e_j}\right\}$$

Esto implica que, para cada grupo demográfico, el CoCA corresponde al EER multiplicado por el precio por kilocaloría del alimento seleccionado. La utilidad del resultado radica en proporcionar un valor de referencia inferior para determinar el costo adicional requerido para satisfacer un rango más amplio de nutrientes esenciales (Mahrt et al., 2019).

2.1.2. Costo mínimo de una dieta adecuada en nutrientes (CoNA)

Para un lugar y período de estudio determinado, el CoNA es calculado a partir del conjunto de alimentos localmente disponibles que satisfacen, al mínimo costo, tanto los EER como los niveles mínimos y máximos de micronutrientes y macronutrientes. Siguiendo las extensiones sobre el artículo seminal de (Stigler, 1945) (Garille and Gass, 2001), la estimación del CoNA corresponde a la solución de un modelo de programación lineal con tres tipos de restricciones lineales: (1) el requerimiento diario de energía estimado, (2) los niveles mínimos y máximos de ingesta para cada nutriente y (3) una restricción de no-negatividad sobre la cantidad

de cada alimento. (Para más detalles sobre la aplicación de modelos de programación lineal en la estimación del CoNA, véase(Briend et al., 2001; Deptford et al., 2017; Frega et al., 2012)).

Así, para un grupo demográfico $i \in \{1, \ldots, N\}$, el CoNA está determinado por la solución al siguiente modelo de programación lineal:

$$CoNA^{(i)} = \min_{x_1^{(i)}, \ldots, x_J^{(i)}} \sum_{j=1}^{J} p_j x_j^{(i)} \tag{4}$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^{J} e_j x_j^{(i)} = EER^{(i)} \tag{5}$$

$$\forall_{k \in \{1,\ldots,K\}} : L_k^{(i)} \leq \sum_{j=1}^{J} a_{jk} x_j^{(i)} \leq U_k^{(i)} \tag{6}$$

$$\forall_{j \in \{1,\ldots,J\}} : x_j^{(i)} \geq 0 \tag{7}$$

donde $L_k^{(i)} \in \mathbb{R}^{++}$ y $U_k^{(i)} \in \mathbb{R}^{++}$ expresan, respectivamente, los límites inferiores y superiores de ingesta del nutriente $k \in \{1, \ldots, K\}$ para un individuo en el grupo $i \in \{1, \ldots, N\}$. El contenido del k-ésimo nutriente en el alimento $j \in \{1, \ldots, J\}$ es expresado como $a_{jk} \in \mathbb{R}^{+}$.

2.1.3. Costo mínimo de una dieta recomendada (CoRD)

El términos generales, el CoRD está determinado por el conjunto de alimentos que, al menor costo, satisface las recomendaciones por grupos de alimentos especificadas en las guías alimentarias nacionales basadas en alimentos. En general, las proporciones asignadas según el grupo de alimento son comunes entre países: aproximadamente la mitad de la canasta por volumen son frutas y verduras; una cuarta parte, alimentos básicos fuente de carbohidratos; una cuarta parte, alimentos ricos en proteínas; y, adicionalmente, una pequeña proporción en volumen corresponde a grasas (Herforth et al., 2022; Dizon et al., 2019).

En contraste con la estimación del CoNA, el CoRD es calculado mediante métodos relativamente más simples —por ejemplo, la selección previa de alimentos de mínimo de costo dentro de cada grupo—. En términos metodológicos, se seleccionan $m $ alimentos distribuidos a lo largo de los grupos de alimentos de acuerdo con las guías alimentarias nacionales. Para un individuo $i \in \{1, \ldots, N\}$, la cantidad del alimento j incluido en la dieta saludable, $\tilde{x}_j^{(i)}$, satisface dos condiciones: **(1)** los alimentos que pertenecen al mismo grupo son incluidos en la misma cantidad; y **(2)** cada grupo de alimentos proporciona el número de porciones determinados por las recomendaciones de las guías alimentarias para el i-ésimo individuo.

2.2. Elementos suplementarios

2.2.1. Nutrientes limitantes

El modelo de pogramación lineal expresado en (4) - (7) permite la identificación de los nutrientes limitantes, esto es, aquellos nutrientes que alcanzan niveles potencialmente bajos en una dieta adecuada en nutrientes (Briend et al., 2001, 2003). En general, se dice que un nutriente es limitante si, dada la solución óptima del modelo de programación lineal, su nivel de ingesta alcanza exactamente el límite inferior. Formalmente, dada la solución óptima $(\tilde{x}_1^{(i)}, \ldots, \tilde{x}_n^{(i)})$, si se verifica que $\sum_j a_{jp} \tilde{x}_j^{(i)} = L_p^{(i)}$, entonces $p \in \{1, \ldots, K\}$ es un nutriente limitante. Si bien la identificación de nutrientes limitantes no considera datos sobre los patrones de consumo, proporciona información que puede estar correlacionada con la deficiencias nutricionales de la población.

2.2.2. Elasticidad de precio sombra

El análisis de la elasticidad de precio sombra corresponde a un análisis de sensibilidad obtenido a partir de un modelo de programación lineal. Por definición, el precio sombra de una restricción expresa el cambio en el valor de la función objetivo como respuesta ante un incremento unitario en el lado derecho de la restricción en cuestión (Chvátal, 1983; Vanderbei, 2008). En el contexto de la estimación del CoNA, el precio sombra de una restricción muestra el cambio en el costo mínimo estimado de la dieta como respuesta ante un cambio unitario en el requerimiento (mínimo o máximo) de un nutriente esencial (Bai et al., 2022). Siguiendo a (Masters et al., 2018), puesto que los requerimientos nutricionales están expresados en unidades de medida distintas, se propone el cálculo de la elasticidad de precio sombra para cada restricción. Así,

$$\forall_{k\in\mathcal{M}} : \eta_k^{(i)} = \frac{\Delta\,\%\tilde{CoNA}^{(i)}}{\Delta\,\%DRI_k^{(i)}}; \qquad \tilde{CoNA}^{(i)} = \sum_{j\in\mathcal{F}} p_j \tilde{x}_j^{(i)} \tag{8}$$

donde $DRI_k^{(i)}$ representa la restricción del nutriente $k \in \{1, \ldots, K\}$ para el individuo $i \in \{1, \ldots, N\}$, esto es, el límite inferior o superior requerido para cada nutriente esencial. La (8) muestra, en general, el cambio porcentual en el costo mínimo de la dieta como respuesta ante un incremento en el 1 % del nivel requerido (mínimo o máximo) de ingesta de un nutriente. Ciertamente, para todo nutriente esencial, un decrecimiento del requerimiento mínimo o un incremento del requerimiento máximo debería implicar una disminución el costo mínimo estimado de la dieta).

3. Estructura de datos

3.1. Datos de insumo (parámetro `data`)

3.1.1. Estructura general

La base de datos de insumo (parámetro `data` de los tres modelos) proporciona, en general, la información necesaria para estimar el costo mínimo de los tres tipos de dieta. Con el propósito de proporcionar composiciones de las dietas diferenciadas según grupos y subgrupos de alimentos, se recomienda emplear una base de datos que, para cada alimento localmente disponible, incluya la siguiente información: el nombre del alimento (`Food`); el grupo (`Group`) y subgrupo (`Subgroup`) al cual pertenece; una constante que indica el valor de referencia en gramos de una porción comestible (`Serving`); la cantidad en gramos de una porción de intercambio del alimento (`Serving_g`); el precio minorista expresado en gramos de porción comestible (`Price_g`); el precio minorista de una porción de intercambio del alimento (`Price_s`)[1]; el contenido de energía (`Energy`) y de K nutrientes esenciales ($Nut_1, \ldots, Nut_K$) del alimento. La **Figura 1** muestra la estructura general de la base de datos `data`.

Aun cuando no exista una clasificación de los alimentos según subgrupos, la metodología general puede ser implementada. En ese sentido, la inclusión de la columna `Subgroup` es opcional. Todavía más, si el objetivo no es estimar el costo mínimo de una dieta adecuada en nutrientes (CoRD). Para la estimación de CoCA, se requieren las columnas `Food`, `Serving`, `Price_g` y `Energy`; para la estimación de CoNA, las columnas Food, `Serving`, `Price_g`, `Energy`, así como columnas para los K nutrientes esenciales ($Nut_1, \ldots, Nut_K$); y para la estimación de `CoRD`, las columnas `Group`, `Food`, `Serving_g` y `Price_s`. (Para las estructuras específicas de datos según el modelo, véase **Figura 2**).

[1] Evidentemente, se cumple que

$$Precio_s = Serving_g \left(\frac{Precio_g}{Serving}\right)$$

[2] G_l = l-ésimo grupo de alimentos. m_l = número de subgrupos en el l-ésimo grupo de alimentos. g_{l,m_l} = subgrupo número m_l en el grupo l. n_l = número de alimentos en el l-ésimo grupo.F_{n_l} = alimento n_l en el grupo $l.s$= gramos en porción comestible (100 gramos, por ejemplo). S_{n_l} = cantidad en gramos de una porción comestible del alimento n_l en el grupo $l.P_{n_l}$ = precio minorista expresado en términos de s gramos en porción comestible del alimento n_l en el grupo l. $P^*_{n_l}$ = precio minorista expresado en

Group	*Subgroup*	*Food*	*Serving*	*Serving_g*	*Price_g*	*Price_s*	*Energy*	Nut_1	...	Nut_K
G_1	g_{11}	F_1	s	S_1	P_1	P_1^*	e_1	$a_1^{(1)}$	$\cdots$	$a_1^{(K)}$
G_1	g_{12}	F_2	s	S_2	P_2	P_2^*	e_2	$a_2^{(1)}$	$\cdots$	$a_2^{(K)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
G_1	g_{1,m_1}	F_{n_1}	s	S_{n_1}	P_{n_1}	$P_{n_1}^*$	e_{n_1}	$a_{n_1}^{(1)}$	$\cdots$	$a_{n_1}^{(K)}$
G_2	g_{21}	F_1	s	S_1	P_1	P_1^*	e_1	$a_1^{(1)}$	$\cdots$	$a_1^{(K)}$
G_2	g_{22}	F_2	s	S_2	P_2	P_2^*	e_2	$a_2^{(1)}$	$\cdots$	$a_2^{(1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
G_2	g_{2,m_2}	F_{n_2}	s	S_{n_2}	P_{n_2}	$P_{n_2}^*$	e_{n_2}	$a_{n_2}^{(1)}$	$\cdots$	$a_{n_2}^{(K)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
G_l	g_{l1}	F_1	s	S_1	P_1	P_1^*	e_1	$a_1^{(1)}$	$\cdots$	$a_1^{(K)}$
G_l	g_{l2}	F_2	s	S_2	P_2	P_2^*	e_2	$a_2^{(1)}$	$\cdots$	$a_2^{(K)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
G_l	g_{l,m_l}	F_{n_l}	s	S_{n_l}	P_{n_l}	$P_{n_l}^*$	e_{n_l}	$a_{n_l}^{(1)}$	$\cdots$	$a_{n_l}^{(K)}$

Figura 1: Estructura general de los datos de insumo. [2]

Nótese que, cuando las columnas `Group` y `Subgroup` son incluidas en la estimación de `CoCA` o `CoNA`, los resultados sobre la composición de las dietas son presentados según los grupos y subgrupos a los cuales pertenece cada alimento seleccionado. En el caso de `CoRD`, la inclusión de la columna `Subgroup` permite imponer condiciones de diversidad según subgrupos de alimento, mientras que la columna `Energy` permite la estimación del aporte energético de la dieta de acuerdo con la cantidad de los alimentos seleccionados.

Modelo	***Estructura específica de datos***
CoCA	***Group*** ***Subgroup*** ***Food*** ***Serving*** ***Price_g*** ***Energy***
CoNA	***Group*** ***Subgroup*** ***Food*** ***Serving*** ***Price_g*** ***Energy*** $\boldsymbol{Nut_1}$ ***...*** $\boldsymbol{Nut_K}$
CoRD	***Group*** ***Subgroup*** ***Food*** ***Serving_g*** ***Price_s*** ***Energy***

CoCA = Cost of Caloric Adequacy. CoNA = Cost of Nutrient Adequacy. CoRD = Cost of Recommended Diet. Para cada modelo, la inclusión de las columnas sombreadas es opcional.

Figura 2: Columnas opcionales en los datos de insumo

términos de s gramos en porción comestible del alimento n_l en el grupo l. e_{n_l} = contenido energético del alimento n_l en el grupo l. $a_{n_l}^{(K)}$ = contenido del nutriente K en el alimento n_l en el grupo l.

3.1.2. Función `DataCol`

La función `DataCol` permite obtener una base de datos, que sigue la estructura general mostrada en la **Figura 1**, para diferentes ciudades de Colombia durante el período 2013/01 – 2023/12. Las bases de datos obtenidas son elaboradas a partir de dos fuentes de datos públicas: primero, para cada ciudad, los valores de abastecimiento y los precios mayoristas mensuales de los alimentos son extraídos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario SIPSA del (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2022); segundo, siguiendo una referencia nacional, la composición nutricional[3] de cada alimento es asignada según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos del (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] , 2018). Para cada alimento, el precio minorista —expresado en términos de 100 gramos en porción comestible— son calculados mediante márgenes de comercialización diferenciados por grupos de alimentos[4]. Los márgenes de comercialización constituyen un parámetro opcional en la función `DataCol`; sin embargo, el valor por defecto del parámetro viene dado por los márgenes de comercialización estimados para Cali en el tercer trimestre de 2022 (La **Tabla 1** presenta los valores por defecto de cada parámetro de la función, así como sus valores disponibles).

Cuadro 1: Parámetros de la función DataCol

Parámetro	Por defecto	Valores
Month	NO APLICA	[1,12]
Year	NO APLICA	[2013,2022]
City	NO APLICA	{Cali,Bogotá,Barranquilla,...}
Margins	(10, 20, 30, 40, 50)	$\forall_{i\in 1,\ldots,5} : m_i > 0$
Percentile	NULL	[0,1]
Food_income	NULL	Tipo: Vector o dataframe
Price_data_list	NULL	Tipo: Lista
Supply_data_list	NULL	Tipo: Lista

De manera opcional, la función `DataCol` permite determinar la lista de alimentos disponibles en cada ciudad a partir del procesamiento de los valores de abastecimiento. Para cada ciudad, los alimentos disponibles son aquellos cuyos flujos de carga (kg/mes) superan el percentil especificado en el parámetro `Percentile`. En este sentido, puesto que la construcción de la base de datos no considera información sobre los patrones y hábitos de consumo de la población, los alimentos localmente disponibles son únicamente definidos desde el punto de vista de la oferta (Gurmu et al., 2019) (de Pee et al., 2021).

```r
Foodprice::DataCol(Month = 9, Year = 2022,City = "Bogotá")
```

```
## Loading required package: pacman
```

```
##
## In the city of Bogotá for the year 2022 and month September , the following
    foods were omitted due to lack of nutritional information: 85 : Aceite
   soya, Aguacate Hass, Ahuyamín (Sakata), Alas de pollo sin costillar, Arroz
```

[3]La composición nutricional de cada alimento contiene la información de su contenido en energía y en los siguientes nutrientes esenciales: 3 macronutrientes (proteína, carbohidratos y lípidos) y 12 micronutrientes (calcio, zinc, hierro, magnesio, fósforo, vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, folato, vitamina B12, vitamina A y sodio).

[4]Los márgenes de comercialización, que se suponen constantes, fueron estimados de acuerdo con los siguientes grupos de alimentos: carnes; frutas; granos y cereales; lácteos y huevos; pescados; procesados; tubérculos, raíces y plátanos; y verduras y hortalizas.

```
    de segunda, Arveja verde en vaina, Bagre rayado en postas congelado, Banano
     Urabá, Berenjena, Bocadillo veleño, Borojó, Cachama de cultivo fresca,
    Calabacín, Calabaza, Camarón tití precocido seco, Carne de cerdo en canal,
    Carne de cerdo, brazo con hueso, Carne de cerdo, cabeza de lomo, Carne de
    cerdo, pernil con hueso, Carne de cerdo, tocino barriga, Carne de res
    molida, murillo, Carne de res, bota, Carne de res, centro de pierna, Carne
    de res, cogote, Carne de res, lomo de brazo, Carne de res, lomo fino, Carne
     de res, murillo, Carne de res, paletero, Cazuela de mariscos (paquete),
    Cebolla cabezona blanca, Cebolla cabezona roja, Cebolla puerro, Chocolate
    dulce, Cidra, Ciruela importada, Ciruela roja, Coles, Durazno importado,
    Durazno nacional, Fécula de maíz, Fríjol bolón, Fríjol cargamanto rojo, Frí
    jol nima calima, Fríjol radical, Galletas dulces redondas con crema,
    Garbanzo importado, Gulupa, Haba verde, Higo, Huevo rojo B, Maíz amarillo c
    áscara, Maíz pira, Manteca, Manzana nacional, Muslos de pollo sin rabadilla
    , Naranja Valencia, Nicuro fresco, Palmitos de mar, Panela cuadrada morena,
     Papa R-12 negra, Papa R-12 roja, Papa rubí, Papa sabanera, Papa superior,
    Papaya Paulina, Papaya tainung, Pepino de rellenar, Pera nacional, Perejil,
     Pierna pernil sin rabadilla, Piña perolera, Plátano guineo, Plátano hartón
     maduro, Plátano hartón verde llanero, Pollo entero fresco sin vísceras, Rá
    bano rojo, Remolacha, Repollo morado, Repollo verde, Sopa de pollo (caja),
    Tangelo, Tilapia roja entera fresca, Uchuva con cáscara, Uva verde, Yuca
    llanera . If you have information for these, use the optional parameter
    called 'Food_income' to input them.
##
## [1] "Bogotá _ 2022 _ September"
```

La asignación de la composición nutricional de los alimentos locales presupone un criterio de equiparación entre los alimentos registrados en SIPSA y en la TCAC. Si bien algunos valores faltantes en la composición nutricional de los alimentos de SIPSA fueron corregidos mediante homologación e imputación[5], es muy frecuente que no exista una composición nutricional asignada a ciertos alimentos. En estos casos, la función `DataCol` omite los alimentos sin composición nutricional y muestra una advertencia. En este caso, la función permite añadir manualmente la información faltante mediante el parámetro `Food_income`. Un problema similar ocurre cuando los niveles de abastecimiento son considerados mediante el parámetro `Percentile`, pero existen alimentos cuyos flujos de carga no están reportados en SIPSA para el lugar y período de estudio. Nuevamente, la función omite los alimentos sin valores de abastecimiento y permite añadir la información faltante mediante el parámetro `Food_income`.

3.2. Insumos específicos para la estimación de CoCA

La estimación del costo mínimo de una dieta suficiente en energía opera mediante la función `CoCA`. Los parámetros necesarios son dos: `data`, que corresponde a los datos de insumo presentados en la **Sección 1**, y `EER`, que presenta los requerimientos de energía estimados (EER) para cada grupo demográfico definido según su sexo. La estructura de datos requerida en el parámetro EER es presentada en la **Figura 3**. Evidentemente, no es necesario incorporar dos categorías en la variable `Sex` (véase el ejemplo de la **Sección 4.4**). Adicionalmente, mediante el parámetro opcional `Exclude`, la función `CoCA` permite la exclusión de alimentos en el cálculo del costo de la dieta (véase el ejemplo de la **Sección 4.4.1**).

[5]La homologación de la composición nutricional de los alimentos operó según los siguientes criterios: variedades de un mismo alimento, factores que influyen sobre la composición química, métodos de cocción, etc. La imputación de los valores nutricionales faltantes fue realizada mediante imputación por similitud y préstamos de datos obtenidos de tablas de composición de alimentos internacionales (FAO / INFOODS, 2012)

[6]EER_{N1} = querimiento de energía estimado para un individuo en el grupo de edad N y sexo 1

Age	*Sex*	*Energy*
Group 1	0	EER_{10}
Group 2	0	EER_{20}
⋮	⋮	⋮
Group N	0	EER_{N0}
Group 1	1	EER_{11}
Group 2	1	EER_{21}
⋮	⋮	⋮
Group N	1	EER_{N1}

Figura 3: Estructura general de los datos para el parámetro EER. [6]

Para el caso de Colombia, la librería `FoodPrice` incluye una base de datos de ejemplo (`EER`), la cual cuenta información sobre los requerimientos de energía diarios a nivel nacional para los siguientes grupos demográficos: hombres y mujeres de 1 a 3 años, 4 a 8 años, 9 a 13 años, 14 a 18 años, 19 a 30 años, 31 a 50 años, 51 a 70 años, > 70 años, así como mujeres lactantes y gestantes en los grupos de < 18 años, 19 a 30 años y 31 a 50 años. Para la población colombiana, la base de datos `EER` fue construida con base en información de la Resolución 3803 de 2016 y las ecuaciones descritas en las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) del Instituto de Medicina[7] (of Medicine, 2006).

3.3. Insumos específicos para la estimación de CoNA

La función `CoNA` es implementada para la estimación del costo mínimo de una dieta adecuada en nutrientes para diferentes grupos demográficos. En términos generales, los parámetros necesarios son tres: `data`, que corresponde a la estructura de datos descrita en la **Tabla 1**; `EER_LL`, un data frame que incluye los requerimientos de energía y los requerimientos mínimos de ingesta para los nutrientes incluidos en el parámetro data; UL, un data frame que incluye los niveles máximos de ingesta para los nutrientes considerados. Los nombres específicos de las columnas y la estructura de los datos para los parámetros `EER_LL` y `UL` son presentados en la **Figura 4**, respectivamente. Nótese que, para garantizar la correcta integración de los datos, es necesario que los nombres de los nutrientes en el parámetro `data` coincida con los nombres asignados en los parámetros `EER_LL` y `UL` (véase **Figura 5**). Finalmente, el parámetro opcional `Exclude` permite la exclusión de alimentos en el uso de la función `CoNA` (véase el ejemplo de la **Sección 4.5**).

Como bases de datos de ejemplo, el paquete `Foodprice` incluye la información sobre requerimientos mínimos y máximos de nutrientes esenciales (macronutrientes y micronutrientes) considerando como referencia la población colombiana (véase las bases de datos `EER_LL` y `UL`, respectivamente). Para el caso colombiano, la base de datos `EER_LL` contiene no sólo los requerimientos de energía estimados para la población; sino, además, los requerimientos mínimos de macronutrientes, según el Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes (AMDR, *Acceptable Macronutrient Distribution Range*), y de micronutrientes, según el Requerimiento Estimado

[7] Los requerimientos estimados de energía son determinados según la edad, el sexo, información antropométrica y el nivel de actividad física. Para la identificar la distribución de la población nacional según grupos etarios fue extraída de las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) (DANE, 2018). Los datos individuales sobre el peso corporal, la talla y la actividad física de la población nacional adulta fueron obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) (ICBF, 2015) y el Estudio de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) (MinSalud, 2015).

[8] EER_{N1} = querimiento de energía estimado para un individuo en el grupo de edad N y sexo 1. $LL_{N1}^{(K)}$ = nivel de ingesta mínimo del nutriente K para un individuo en el grupo de edad N y sexo 1. $UL_{N1}^{(K)}$ = nivel de ingesta mínimo del nutriente K para un individuo en el grupo de edad N.

Age	Sex	Energy	Nut_1	...	Nut_K
Group 1	0	EER_{10}	$LL_{10}^{(1)}$	...	$LL_{10}^{(K)}$
Group 2	0	EER_{20}	$LL_{20}^{(1)}$	...	$LL_{20}^{(K)}$
⋮	0	⋮	⋮	...	⋮
Group N	0	EER_{N0}	$LL_{N0}^{(1)}$	...	$LL_{N0}^{(K)}$
Group 1	1	EER_{11}	$LL_{11}^{(1)}$	...	$LL_{11}^{(K)}$
Group 2	1	EER_{21}	$LL_{21}^{(1)}$	...	$LL_{21}^{(K)}$
⋮	1	⋮	⋮	⋱	⋮
Group N	1	EER_{N1}	$LL_{N1}^{(1)}$	...	$LL_{N1}^{(K)}$

Age	Sex	Nut_1	...	Nut_K
Group 1	0	$UL_{10}^{(1)}$	...	$UL_{10}^{(K)}$
Group 2	0	$UL_{20}^{(1)}$	...	$UL_{20}^{(K)}$
⋮	0	⋮	...	⋮
Group N	0	$UL_{N0}^{(1)}$	...	$UL_{N0}^{(K)}$
Group 1	1	$UL_{11}^{(1)}$	...	$UL_{11}^{(K)}$
Group 2	1	$UL_{21}^{(1)}$	...	$UL_{21}^{(K)}$
⋮	1	⋮	⋱	⋮
Group N	1	$UL_{N1}^{(1)}$	...	$UL_{N1}^{(K)}$

Figura 4: Estructura general de los datos para el parámetro $EER_L L$ (izquierda) y el parámetro UL (derecha).[8]

Parámetro *Data*

Group	*Subgroup*	*Food*	...	*Energy*	Nut_1	...	Nut_K
G_1	g_{11}	F_1	⋯	e_1	$a_1^{(1)}$	⋯	$a_1^{(K)}$
G_1	g_{12}	F_2	⋯	e_2	$a_2^{(1)}$	⋯	$a_2^{(K)}$
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋱	⋮
G_1	g_{1,m_1}	F_{n_1}	⋯	e_{n_1}	$a_{n_1}^{(1)}$	⋯	$a_{n_1}^{(K)}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
G_l	g_{31}	F_1	⋯	e_1	$a_1^{(1)}$	⋯	$a_1^{(K)}$
G_l	g_{32}	F_2	⋯	e_2	$a_2^{(1)}$	⋯	$a_2^{(K)}$
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋱	⋮
G_l	g_{3,m_3}	F_{n_l}	⋯	e_{n_l}	$a_{n_l}^{(1)}$	⋯	$a_{n_l}^{(K)}$

Parámetro *EER_LL*

Age	Sex	Energy	Nut_1	...	Nut_K
Group 1	0	EER_{10}	$LL_{10}^{(1)}$	...	$LL_{10}^{(K)}$
Group 2	0	EER_{20}	$LL_{20}^{(1)}$	...	$LL_{20}^{(K)}$
⋮	0	⋮	⋮	...	⋮
Group N	0	EER_{N0}	$LL_{N0}^{(1)}$	...	$LL_{N0}^{(K)}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
Group N	1	EER_{N1}	$LL_{N1}^{(1)}$	...	$LL_{N1}^{(K)}$

Parámetro *UL*

Age	Sex	Nut_1	...	Nut_K
Group 1	0	$UL_{10}^{(1)}$	...	$UL_{10}^{(K)}$
Group 2	0	$UL_{20}^{(1)}$	...	$UL_{20}^{(K)}$
⋮	0	⋮	...	⋮
Group N	0	$UL_{N0}^{(1)}$	...	$UL_{N0}^{(K)}$
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
Group N	1	$UL_{N1}^{(1)}$	...	$UL_{N1}^{(K)}$

Figura 5: Correcta integración de datos entre el parámetro 'Data' y los parámetros '$EER_L L$' y 'UL'

Promedio (EAR, *Estimated Average Requirement*). De manera similar, la base de datos de ejemplo UL contiene los niveles máximos de ingesta de cada nutriente (UL, *Tolerable Upper Inkate Level*) que evita efectos adversos para la salud de la mayoría de la población colombiana. En general, los valores de referencia son extraídos de las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes para la población colombiana (véase (de Salud y Protección Social, 2006)).

3.4. Insumos específicos para la estimación de CoRD

La función `CoRD` proporciona la estimación del costo mínimo de una dieta recomendada o una dieta saludable. El costo mínimo de la dieta es estimado a partir de los siguientes parámetros necesarios: `data`, que contiene la estructura de datos de insumo presentada en la **Figura 2**; `serv`, un data frame que contiene las recomendaciones en términos de porciones diferenciadas según grupos demográficos (sexo y grupos de edad) y grupos de alimentos; y `diverse`, un data frame que muestra el número de alimentos seleccionados para cada grupo de alimentos. Las **Figuras 6** y **7** muestran, respectivamente, la estructura de datos específica para los parámetros `serv` y `diverse` Nótese que, para garantizar la correcta integración de las estructuras de datos (a)

y (b), los nombres de los grupos de alimentos (`Group`) deben coincidir en ambos casos. (Véase estructuras de datos en el **Anexo 5.2** y **5.3**).

Age	Sex	Food group	Serving
Group 1	0	G_1	$S_{10}^{(1)}$
Group 2	0	G_2	$S_{20}^{(2)}$
⋮	0	⋮	⋮
Group N	0	G_l	$S_{N0}^{(l)}$
Group 1	0	G_1	$S_{10}^{(1)}$
Group 2	0	G_2	$S_{20}^{(2)}$
⋮	0	⋮	⋮
Group N	0	G_1	$S_{N0}^{(l)}$

Food group	No.
G_1	v_1
G_2	v_2
⋮	⋮
G_l	v_l

Figura 6: structura general de los datos para el parámetro 'serv' (izquierda) y el parámetro 'diverse' (derecha) [9]

De igual manera, la librería Foodprice incluye bases de datos de ejemplo para el caso colombiano que contienen las recomendaciones especificadas por grupos de alimentos (`serv`), así como la cantidad de alimentos seleccionada dentro de cada grupo (`diverse`). La base de datos `serv` es elaborada a partir de las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana (GABA) (véase el **Anexo 5.2**). La base de datos `diverse` muestra el número de alimentos seleccionados en cada subgrupo de alimentos considerado en GABA: lácteos, grasas, azúcares, verduras, frutas, tubérculos, raíces, cereales, carnes y leguminosas (véase el **Anexo 5.3**).

4. Instrucciones de uso y ejemplos

4.1. Instalación de la libreria

El paquete `Foodprice` se encuentra alojado en el siguiente repositorio: `https://github.com/Foodprice/Foodprice`. Para instalar el paquete, primero debe contar con la librería `devtools`; esta contiene la función `install_github` que descargará el paquete desde el repositorio de GitHub. En R, la instalación se realiza de la siguiente manera:

```
# Instalar depedendencia:
install.packages("devtools")

# Instalar y cargar el paquete Foodprice
devtools::install_github("Foodprice/Foodprice");library(Foodprice)
```

Además, si requiere acceder a la documentación de las funciones `DataCol`, `CoCA`, `CoNA` y `CoRD` desde R, puede usar `help(función)` o `??función`.

[9] $S_{N0}^{(l)}$ = recomendación en términos de porciones del grupo de alimento l para un individuo en el grupo de edad N y sexo 1. v_l = número de alimentos del grupo de alimento l incluidos en la dieta saludable.

4.2. Ejemplos

4.3. Función: `DataCol`

La función `Datacol` requiere tres parámetros obligatorios: `Month` (mes al cual se estimarán los precios minoristas), `Year` (año de referencia) y `City` (ciudad para filtrar en las bases de datos de SIPSA). Puesto que la estructura de los precios SIPSA cambia con el tiempo, el año funciona tanto para seleccionar los datos como para indicar el tipo de depuración requerida. El uso de la función en R es:

```
Data=DataCol(Month = 2,Year = 2022,City = "Cali")
```

```
##
## In the city of Cali for the year 2022 and month February , the following
    foods were omitted due to lack of nutritional information: 1 : Repollo
    morado . If you have information for these, use the optional parameter
    called 'Food_income' to input them.
##
## [1] "Cali _ 2022 _ February"
```

```
paste("La cantidad de alimentos es:",nrow(Data)) # Validando la cantidad de alimentos
```

```
## [1] "La cantidad de alimentos es: 129"
```

```
head(Data[1:5]) # Previsualización de las primeras 5 variables
```

```
##   Cod_TCAC                     Food Serving Price_100g Serving_g
## 1     A010          Arroz de primera     100   314.8992  24.92918
## 2     A012         Avena en hojuelas     100  1063.2499  21.41119
## 3     A027          Galletas saladas     100  1392.0974  20.75472
## 4     A029              Avena molida     100  1062.6798  21.25604
## 5     A034 Harina precocida de maíz     100   420.2336  23.15789
## 6     A040           Harina de trigo     100   399.2843  24.44444
```

La función descargará e importará los datos desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para su posterior procesamiento y conversión a precios minoristas. Si la función logra procesarlos correctamente, mostrará un mensaje con la ciudad, el año y el mes ingresados. Además, proporcionará un mensaje con los alimentos que faltan en la composición nutricional. Nótese que la composición nutricional se basa en los alimentos obtenidos de la ciudad de Cali en septiembre de 2022. Además, R ha creado en el ambiente global un nuevo entorno llamado 'data_list_precios_ev'. La utilidad de este entorno es almacenar los datos importados en el año seleccionado para evitar la necesidad de realizar una nueva descarga o importación de los mismos.

4.3.1. Uso del parámetro opcional `Percentile`

Si necesita filtrar o eliminar los alimentos con un bajo nivel de abastecimiento, puede utilizar el parámetro `Percentile`. Este valor, que debe estar entre 0 y 1, filtrará o eliminará los alimentos con un flujo de abastecimiento menor que dicho valor. Para esto, la función descargará los datos de abastecimiento de SIPSA-DANE y creará un nuevo entorno llamado `data_list_abast_ev` donde almacenará dichos datos. En R, el uso de este parámetro es:

```r
Data=DataCol(Month = 2,Year = 2022,City = "Cali",Percentile = 0.25)
```

```
##
## In the city of Cali for the year 2022 and month February , the following
    foods were omitted due to lack of nutritional information: 1 : Repollo
    morado . If you have information for these, use the optional parameter
    called 'Food_income' to input them.
##
## [1] "Cali _ 2022 _ February"
```

```r
paste("La cantidad de alimentos es:",nrow(Data)) # Validando la cantidad de alimentos
```

```
## [1] "La cantidad de alimentos es: 104"
```

4.3.2. Uso del parámetro opcional `Food_income`

El parámetro 'Food_income' actúa como un complemento para la información nutricional faltante de ciertos alimentos. Inicialmente, la asignación de la composición nutricional fue realizada para una lista de 183 alimentos,cuya consecuencia es una falta de información sobre la composición nutricional de varios alimentos. El parámetro `Food_income` Puede ser un vector dimensión 25 o un data frame con 25 columnas. Por ejemplo

```r
# Supongamos tenemos el vector:

Nuevo <- c("00125","Alimento de prueba", 100, 320.1298, 18.74347, 78.35924, "Cereales y
↪  tubérculos", "Cereales", 400, 5.4, 90.5, 0.9, 7.5, 1.5, 1.0, 40, 120, 0.1, 0.05, 0.02, 1.2,
↪  8, 0, 0, 3)

Data=DataCol(Month = 2,Year = 2022,City = "Cali",Food_income = Nuevo)
```

```
##
## In the city of Cali for the year 2022 and month February , the following
    foods were omitted due to lack of nutritional information: 1 : Repollo
    morado . If you have information for these, use the optional parameter
    called 'Food_income' to input them.
##
## [1] "Cali _ 2022 _ February"
```

```r
Data$Serving_g=round(as.numeric(Data$Serving_g),4) # Redondeando los precios para una mejor
↪  impresión

head(Data[1:5]) # Validando que ingresó correctamente
```

```
##   Cod_TCAC                     Food Serving       Price_100g Serving_g
## 1    00125        Alimento de prueba     100          320.1298   18.7435
## 2     A010          Arroz de primera     100    314.899218978   24.9292
## 3     A012         Avena en hojuelas     100 1063.24985584033   21.4112
## 4     A027          Galletas saladas     100 1392.09736344367   20.7547
## 5     A029              Avena molida     100 1062.67980598967   21.2560
## 6     A034 Harina precocida de maíz     100 420.233624288333   23.1579
```

4.3.3. Uso del parámetro opcional `Margins`

El parámetro `Margins` debe ser un vector de ocho valores (entre 0 y 100) que representan los márgenes de comercialización asociados con cada categoría de alimentos. Estos valores deben seguir un orden específico correspondiente a las siguientes categorías: carnes; frutas; granos y cereales; lácteos y huevos; pescados; procesados; tubérculos, raíces y plátanos; y verduras y hortalizas. En R esto es:

```
Data=DataCol(Month = 2,Year = 2022,City = "Cali",Margins = c(10,20,40,60,80,10,79,50))
```

```
##
## In the city of Cali for the year 2022 and month February , the following
   foods were omitted due to lack of nutritional information: 1 : Repollo
   morado . If you have information for these, use the optional parameter
   called 'Food_income' to input them.
##
## [1] "Cali _ 2022 _ February"
```

```
head(Data[1:5]) # Validando el cambio
```

```
##   Cod_TCAC                     Food Serving Price_100g Serving_g
## 1     A010          Arroz de primera     100   362.0400  24.92918
## 2     A012         Avena en hojuelas     100  1094.2433  21.41119
## 3     A027          Galletas saladas     100  1432.6767  20.75472
## 4     A029              Avena molida     100  1093.6567  21.25604
## 5     A034 Harina precocida de maíz     100   432.4833  23.15789
## 6     A040           Harina de trigo     100   410.9233  24.44444
```

4.3.4. Uso de los parámetros opcionales `Price_data_list` *y* `Supply_data_list`

Los parámetros `Price_data_list` y `Supply_data_list` actúan como respaldo de la información de precios y/o abastecimiento del DANE en caso de presentarse problemas durante la descarga. Para su correcto funcionamiento, el paquete espera datos descargados directamente del DANE, evitando así cualquier proceso previo de limpieza de datos. Si el parámetro `Price_data_list` está en uso, también se requiere el parámetro `Percentile`. Dado que los datos se suponen archivos con varias hojas, es conveniente cargarlos con la librería 'RIO', la cual permite cargar cada hoja como elemento de una lista. Por ejemplo, la carga local de estos datos sería:

```
# install.packages("rio") - instalación del paquete
library(rio) # carga del paquete

#Carga precios mayoristas
Data_1=rio::import_list("/home/juan-c/Descargas/series-historicas-precios-mayoristas-2022.xlsx",
↪  setclass = "tbl")

#Carga abastecimiento
Data_2=rio::import_list("/home/juan-c/Descargas/microdato-abastecimiento-2022.xlsx", setclass
↪  = "tbl")
```

Y su incorporación en la función `DataCol` es:

```r
Data=DataCol(Month = 2,Year = 2022,City =
↪  "Cali",Price_data_list=Data_1,Supply_data_list=Data_2,Percentile=0.25)
```

```
##
## In the city of Cali for the year 2022 and month February , the following
   foods were omitted due to lack of nutritional information: 1 : Repollo
   morado . If you have information for these, use the optional parameter
   called 'Food_income' to input them.
##
## [1] "Cali _ 2022 _ February"
```

```r
head(Data[1:5]) #Previsualización de las primeras 5 variables
```

```
##   Cod_TCAC                      Food Serving Price_100g Serving_g
## 1     A010          Arroz de primera     100   314.8992  24.92918
## 2     A012         Avena en hojuelas     100  1063.2499  21.41119
## 3     A027          Galletas saladas     100  1392.0974  20.75472
## 4     A029              Avena molida     100  1062.6798  21.25604
## 5     A034 Harina precocida de maíz     100   420.2336  23.15789
## 6     A040           Harina de trigo     100   399.2843  24.44444
```

4.4. Modelo: `CoCA`

Para ilustrar las salidas de los modelos del paquete, se utilizan como datos de entrada `data_example`, los cuales fueron obtenidos mediante una simulación basada en la información obtenida en septiembre del 2022 en la ciudad de Cali, Colombia. Esta simulación se realizó utilizando funciones de cópula con marginales gamma, lo que garantiza la forma de distribución y la dependencia entre las columnas de precios, intercambios y nutrientes. Los alimentos, grupos y subgrupos alimentarios contienen nombres arbitrarios. El conjunto de datos está compuesto por 96 alimentos (filas) y 25 variables (columnas) que corresponden a los precios, intercambios, grupos, subgrupos y aportes nutricionales de cada alimento. Para cargar estos datos en el ambiente global de R, se puede utilizar el siguiente comando:

```r
data("data_example")
```

Al igual que con los datos de entrada, el paquete proporciona una base de ejemplo de requerimientos de energía llamada `EER_example` con grupos demográficos arbitrarios. Se sigue la misma lógica anterior para cargar estos datos en el ambiente global de R

```r
data("EER_example")
```

Para estimar el costo diario de una dieta suficiente en energía, utilizamos la función `CoCA()` en R. Esta función requiere dos parámetros: `data`, que corresponde a los datos de precios y composición nutricional de los alimentos,y `EER`, que son los requerimientos de energía por grupos demográficos. Si el modelo funcionó correctamente, este arrojará el costo diario promedio por mil kilocalorias. El código en R es:

```r
Modelo=CoCA(data=data_example,EER=EER_example)
```

```
## CoCA: Average daily cost per 1000 kilocalories is  344.4424
```

Una vez asginada la función, esta contendrá una lista con cuatro salidas, a saber: `cost`, `p` , `x` y `energy`. Donde:

Cuadro 2: Descripción de salidas función CoCA

Salida	Descripción
$cost	Conjunto de datos que contienen el costo y la composición de la dieta por grupo de edad y sexo. Para cada grupo demográfico (`Demo_Group`), se muestra el alimento seleccionado (`Food`), la cantidad en gramos (`quantity`), el costo diario (`cost_day`) y el costo por 1000 kcal (`Cost_1000kcal`).
$p	Vector numérico del precio minorista del alimento expresado por 100 g de porción comestible (es decir, los coeficientes de la función objetivo).
$x	Vector de alimentos utilizados en la función objetivo.
$energy	Conjunto de datos que contiene las restricciones del modelo de programación lineal como se ingresaron (es decir, EER por grupos de edad y sexo si este existe).

Puede acceder a cada una usando el criterio `Aginación$salida`por ejemplo:

```
Modelo$cost
```

Cuadro 3: Previsualización del costo a una dieta suficiente en energía

Food	quantity	Demo_Group	Sex	Group	cost_day	Cost_1000kcal
Food 6	237.6387	Demographic group 1	1	Group A	351.0231	344.4424
Food 6	307.0030	Demographic group 2	1	Group A	453.4831	344.4424
Food 6	422.3439	Demographic group 3	1	Group A	623.8564	344.4424
Food 6	492.7031	Demographic group 4	1	Group A	727.7862	344.4424
Food 6	473.7893	Demographic group 5	1	Group A	699.8479	344.4424
Food 6	446.8933	Demographic group 6	1	Group A	660.1191	344.4424

O, si requiere ver los alimentos que ingresaron al modelo use:

```
head(Modelo$x) # Visualizando los primeros alimentos
```

```
## [1] "Food 1" "Food 2" "Food 3" "Food 4" "Food 5" "Food 6"
```

4.4.1. Uso del parámetro `exclude`

Todas las funciones relacionadas con los modelos incluyen un parámetro llamado `exclude` que permite eliminar uno o varios elementos cuando sea necesario. Por ejemplo, para excluir el alimento `Food 1` es:

```
Modelo=CoCA(data=data_example,EER=EER_example,exclude = "Food 1") # Eliminando el alimento
```

```
## CoCA: Average daily cost per 1000 kilocalories is  344.4424
```

```r
head(Modelo$x )# validando
```

```
## [1] "Food 2" "Food 3" "Food 4" "Food 5" "Food 6" "Food 7"
```

Además, la función no requiere que exista la columna `Sex` en el parámetro de requerimientos energéticos (EER), por ejemplo, se elimina dicha columna de EER_example:

```r
EER_example=subset(EER_example,Sex==1) # Se seleciona el sexo femenino
EER_example=EER_example[,-2] # Se elimina la columna Sex

head(EER_example) # Evidencia
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##   Age                  Energy
##   <chr>                 <dbl>
## 1 Demographic group 1  1019.
## 2 Demographic group 2  1317.
## 3 Demographic group 3  1811.
## 4 Demographic group 4  2113.
## 5 Demographic group 5  2032.
## 6 Demographic group 6  1916.
```

```r
Modelo=CoCA(data=data_example,EER=EER_example)
```

```
## CoCA: Average daily cost per 1000 kilocalories is  344.4424
```

```r
head(Modelo$cost) # Salida sin columna Sex
```

```
##     Food quantity          Demo_Group   Group cost_day Cost_1000kcal
## 1 Food 6 237.6387 Demographic group 1 Group A 351.0231       344.4424
## 2 Food 6 307.0030 Demographic group 2 Group A 453.4831       344.4424
## 3 Food 6 422.3439 Demographic group 3 Group A 623.8564       344.4424
## 4 Food 6 492.7031 Demographic group 4 Group A 727.7862       344.4424
## 5 Food 6 473.7893 Demographic group 5 Group A 699.8479       344.4424
## 6 Food 6 446.8933 Demographic group 6 Group A 660.1191       344.4424
```

Como se evidencia, la función CoCA simplemente asume que no existe distinción por sexo y asimismo organiza la estimación del costo de la dieta.

4.5. Modelo: CoNA

Para la función CoNA, la cual estima el costo diario de una dieta adecuada en nutrientes, se requieren tres parámetros:`data` (Datos de insumo con las columna Alimentos, Precio y nutrientes) `EER_LL` (Requerimiento energético y límites inferiores de la ingesta de macronutrientes y micronutrientes) y `UL` (límites superiores de la ingesta de macronutrientes y micronutrientes). Los conjuntos de datos de ejemplo de los requerimientos son `EER_LL_example` y `UL_example`; estos incluyen grupos de edades arbitrarios, de manera similar a la función CoCA. Para cargar los datos necesarios en R usamos:

```r
data("EER_LL_example")
data("UL_example")
```

Y haciendo uso de la función:

```r
Modelo=CoNA(data=data_example,EER_LL = EER_LL_example,UL=UL_example)
```

```
##
##
## CoNA: Average daily cost per 1000 kilocalories is:  2234.291
```

Si la función estima correctamente, mostrará un mensaje con el costo diario promedio por mil kilocalorías y notificará sobre los nutrientes que coinciden en los tres conjuntos de datos proporcionados en los parámetros. Una vez asginada la función, esta contendrá una lista con siete salidas, a saber:`cost`,`comp`,`limit`,`spe`,`p`, `x`,`constraints`. Así:

Cuadro 4: Descripción de salidas función CoNA

Salida	Descripción
$cost	Conjunto de datos que contiene, para cada grupo demográfico, el costo por día (`cost_day`) y el costo por cada 1000 kcal (`Cost_1000kcal`) para la dieta adecuada en nutrientes.
$p	Vector numérico del precio minorista del alimento expresado por 100 g de porción comestible (es decir, los coeficientes de la función objetivo).
$x	Vector de alimentos utilizados en la función objetivo.
$comp	Conjunto de datos que contiene la composición de la dieta, diferenciada por grupos de edad y sexo. El conjunto de datos muestra, para cada grupo demográfico, los alimentos incluidos en la solución óptima (`Food`) y su cantidad (`quantity`).
$limit	Conjunto de datos con una variable dicotómica que indica si un nutriente fue un nutriente limitante (0 no es limtante, 1 sí es limitante).
$spe	Conjunto de datos que contiene el precio sombra (SP) y la elasticidad del precio sombra (SPE) de cada restricción. El conjunto de datos muestra una variable dicotómica (restricciones) que indica si los precios sombra se calculan en función del límite inferior (mínimo) o el límite superior (máximo).
$constraints	Conjunto de datos que contiene las restricciones del modelo de programación lineal tal como se ingresaron (es decir, EER, límites inferiores y superiores de la ingesta de macronutrientes y micronutrientes por grupos de edad y sexo si este existe).

Puede acceder al costo del modelo CoNA usando

```r
Modelo$cost
```

Cuadro 5: Previsualización del costo a una dieta adecuada en nutrientes

Demo_Group	Sex	cost_day	Cost_1000kcal
Demographic group 1	1	2401.841	2356.813
Demographic group 2	1	4119.276	3128.790
Demographic group 3	1	5253.490	2900.547
Demographic group 4	1	4752.910	2249.429
Demographic group 5	1	3573.555	1758.788
Demographic group 6	1	3593.718	1875.160

En caso de ser pertinente, puede usar el parámetro opcional `exclude` para excluir alimentos, por ejemplo, a continuación se excluyen los alimentos `Food 1` y `Food 3`.

```r
Modelo=CoNA(data=data_example,EER_LL = EER_LL_example,UL=UL_example,exclude = c("Food 1","Food
↪  3"))
```

```
##
##
## CoNA: Average daily cost per 1000 kilocalories is:  2239.451
```

```r
head(Modelo$x) # Evidencia
```

```
## [1] "Food 2" "Food 4" "Food 5" "Food 6" "Food 7" "Food 8"
```

Al igual que en la función CoCA, no es necesario que los requerimientos contengan la columna `Sex`.

4.6. Modelo: CoRD

Para la función CoRD, la cual estima el costo diario de una dieta saludable, se requieren dos parámetros además de los datos de insumo: `serv` (data frame que debe contener, para diferentes grupos de edad y sexo (si así se quiere), las recomendaciones de porciones de cada grupo de alimentos) y `diverse` (número de alimentos seleccionados de cada grupo de alimentos). Los conjuntos de datos de ejemplo de los requerimientos son `serv_example` y `diverse_example`; estos incluyen grupos de edades y subgrupos de alimentos arbitrarios. Para cargar los datos de ejemplo usamos:

```r
data("serv_example")
data("diverse_example")
```

Y haciendo uso de la función:

```r
Modelo=CoRD(data=data_example,serv = serv_example,diverse = diverse_example)
```

```
## CoRD: Average daily cost per 1000 kilocalories is 4317.882
```

Si la función estima correctamente, mostrará un mensaje con el costo diario promedio por mil kilocalorías (si los datos del parámetro `data` contienen la variable del aporte energético de cada alimento). Una vez asignada la función, esta contendrá una lista con seis salidas, a saber: `cost`, `serv` , `comp`, `p`, `x` y `Energy`. Así:

Cuadro 6: Descripción de salidas función CoRD

Salida	Descripción
$cost	Conjunto de datos que contiene, para cada grupo demográfico, el costo por día (`cost_day`) y el costo por cada 1000 kcal (`Cost_1000kcal`) para la dieta saludable.
$p	Vector numérico del precio minorista del alimento sselecionado expresado por 100 g de porción comestible (es decir, los coeficientes de la función objetivo).
$x	Vector de alimentos utilizados en la función objetivo.
$serv	Un conjunto de datos que contiene los alimentos (diferenciados por grupo dealimentos) incluidos en la dieta recomendada, junto con su número de porciones. Son los intercambios entrados al modelo
$comp	Conjunto de datos que contiene la composición de la dieta, diferenciada por grupos de edad y sexo. El conjunto de datos muestra, para cada grupo demográfico, los alimentos incluidos en la solución óptima (`Food`) y su cantidad (`quantity`)
$Energy	Vector numérico que contiene el contenido energético de cada alimento, tal como se ingresó en los datos de insumo.

Puede acceder al costo del modelo CoRD usando

```
Modelo$cost
```

Cuadro 7: Previsualización del costo a una dieta adecuada nutritiva

Demo_Group	cost_day	Cost_1000kcal	Sex
Demographic group 1	1869.233	4618.564	1
Demographic group 10	2170.021	4086.081	1
Demographic group 11	1999.610	3840.724	1
Demographic group 12	1907.605	3840.724	1
Demographic group 13	2135.974	4003.984	1
Demographic group 14,	2140.137	3950.882	1

Al igual que en las funciones CoCa y CoNA, puede usar el parámetro opcional `exclude` para excluir alimentos. Además, no es necesario que el parámetro `serv` contenga la columna `Sex.`

Referencias

Bai, Y., Alemu, R., Block, S.A., Headey, D., Masters, W.A., 2021. Cost and affordability of nutritious diets at retail prices: Evidence from 177 countries. Food Policy 99, 101983. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101983, doi:10.1016/j.foodpol.2020.101983.

Bai, Y., Herforth, A., Masters, W.A., 2022. Global variation in the cost of a nutrient-adequate diet by population group: an observational study. The Lancet Planetary Health 6, e19–e28. URL: http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00285-0, doi:10.1016/S2542-5196(21)00285-0.

Bai, Y., Naumova, E.N., Masters, W.A., 2020. Seasonality of diet costs reveals food system performance in east africa. Science Advances 6, 1–11. doi:10.1126/sciadv.abc2162.

Biehl, E., Klemm, R.D., Manohar, S., Webb, P., Gauchan, D., West, K.P., 2016. What does it cost to improve household diets in nepal? using the cost of the diet method to model lowest cost dietary changes. Food and Nutrition Bulletin 37, 247–260. doi:10.1177/0379572116657267.

Briend, A., Darmon, N., Ferguson, E., Erhardt, J.G., 2003. Linear programming: A mathematical tool for analyzing and optimizing children's diets during the complementary feeding period. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 36, 12–22. doi:DOI:10.1097/00005176-200301000-00006Âů.

Briend, A., Ferguson, E., Darmon, N., 2001. Local food price analysis by linear programming: A new approach to assess the economic value of fortified food supplements. Food and Nutrition Bulletin 22, 184–189. doi:10.1177/156482650102200210.

Brouwer, I.D., Jager, I.D., Borgonjen, K., Azupogo, F., Rooij, M., Folson, G., Abizari, R., 2016. Background technical report development of food-based recommendations using optifood-ghana development of food-based dietary recommendations for children, 6-23 months old, in karaga district and gomoa east district, ghana.

Chungchunlam, S.M., Moughan, P.J., Garrick, D.P., Drewnowski, A., 2020. Animal-sourced foods are required for minimum-cost nutritionally adequate food patterns for the united states. Nature Food 1, 376–381. doi:10.1038/s43016-020-0096-8.

Chvátal, V., 1983. Linear Programming. W. H. Freeman and Company.

Daelmans, B., Ferguson, E., Lutter, C.K., Singh, N., Pachón, H., Creed-Kanashiro, H., Woldt, M., Mangasaryan, N., Cheung, E., Mir, R., Pareja, R., Briend, A., 2013. Designing appropriate complementary feeding recommendations: Tools for programmatic action. Maternal and Child Nutrition 9, 116–130. doi:10.1111/mcn.12083.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2022. Sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (sipsa). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa.

Deptford, A., Allieri, T., Childs, R., Damu, C., Ferguson, E., Hilton, J., Parham, P., Perry, A., Rees, A., Seddon, J., Hall, A., 2017. Cost of the diet: A method and software to calculate the lowest cost of meeting recommended intakes of energy and nutrients from local foods. BMC Nutrition 3, 1–17. doi:10.1186/s40795-017-0136-4.

Dizon, F., Herforth, A., Wang, Z., 2019. The cost of a nutritious diet in afghanistan, bangladesh, pakistan, and sri lanka. Global Food Security 21, 38–51. doi:10.1016/j.gfs.2019.07.003.

FAO, 2003. Focus on food insecurity and vulnerability. a review of the un system common country assessments and world bank poverty reduction strategy papers.

FAO / INFOODS, 2012. Guidelines for food matching. version 1.2. fao, rome. https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/tabla-alimentos.

Frega, R., Lanfranco, J.G., Greve, S.D., Bernardini, S., Geniez, P., Grede, N., Bloem, M., de Pee, S., 2012. What linear programming contributes: world food programme experience with the çost of the diet"tool. Food and nutrition bulletin 33, 228–234. doi:10.1177/15648265120333s212.

Garille, S.G., Gass, S.I., 2001. Stigler's diet problem revisited. Operations Research 49, 1–13. doi:10.1287/opre.49.1.1.11187.

Geniez, P., Mathiassen, A., Pee, S.D., Grede, N., Rose, D., 2014. Integrating food poverty and minimum cost diet methods into a single framework: A case study using a nepalese household expenditure survey. Food and Nutrition Bulletin 35, 151–159. doi:10.1177/156482651403500201.

Giacobone, G., Tiscornia, M.V., Guarnieri, L., Castronuovo, L., Mackay, S., Allemandi, L., 2021. Measuring cost and affordability of current vs. healthy diets in argentina: an application of linear programming and the informas protocol. BMC Public Health 21, 1–9. doi:10.1186/s12889-021-10914-6.

Gurmu, A.B., Nykänen, E.P.A., Alemayehu, F.R., Robertson, A., Parlesak, A., 2019. Cost-minimized nutritionally adequate food baskets as basis for culturally adapted dietary guidelines for ethiopians. Nutrients 11. doi:10.3390/nu11092159.

Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A., Masters, W.A., 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. background paper for the state of food security and nutrition in the world 2020. doi:10.4060/cb2431en.

Herforth, A., Venkat, A., Bai, Y., Costlow, L., Holleman, C., Masters, W.A., 2022. Methods and options to monitor the cost and affordability of a healthy diet globally. background paper for the state of food security and nutrition in the world 2022.

Hlaing, L.M., Fahmida, U., Htet, M.K., Utomo, B., Firmansyah, A., Ferguson, E.L., 2016. Local food-based complementary feeding recommendations developed by the linear programming approach to improve the intake of problem nutrients among 12-23-month-old myanmar children. British Journal of Nutrition 116, S16–S26. doi:10.1017/S000711451500481X.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] , 2018. Tabla de composición de alimentos colombianos (tcac). https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/tabla-alimentos.

Kachwaha, S., Nguyen, P.H., DeFreese, M., Avula, R., Cyriac, S., Girard, A., Menon, P., 2020. Assessing the economic feasibility of assuring nutritionally adequate diets for vulnerable populations in uttar pradesh, india: Findings from a "cost of the diet" analysis. Current Developments in Nutrition 4, 1–9. doi:10.1093/cdn/nzaa169.

Knight, F., Woldt, M., 2017. El uso de datos de la encuesta nacional de consumo y gastos de los hogares de guatemala para el desarrollo de recomendaciones basadas en alimentos con optifood: Resumen ejecutivo. URL: www.fantaproject.org.

Knight, F., Woldt, M., Sethuraman, K., Bergeron, G., Ferguson, E., 2022. Household-level consumption data can be redistributed for individual-level optifood diet modeling: analysis from four countries. Annals of the New York Academy of Sciences 1509, 145–160. doi:10.1111/nyas.14709.

Lauk, J., Nurk, E., Robertson, A., Parlesak, A., 2020. Culturally optimised nutritionally adequate food baskets for dietary guidelines for minimum wage estonian families. Nutrients 12, 1–15. doi:10.3390/nu12092613.

Mahrt, K., Mather, D., Herforth, A., Headey, D., 2019. Household dietary patterns and the cost of a nutritious diet in myanmar.

Masters, W.A., Bai, Y., Herforth, A., Sarpong, D.B., Mishili, F., Kinabo, J., Coates, J.C., 2018. Measuring the affordability of nutritious diets in africa: Price indexes for diet diversity and the cost of nutrient adequacy. American Journal of Agricultural Economics 100, 1285–1301. doi:10.1093/ajae/aay059.

of Medicine, I., 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. The National Academies Press, Washington, DC. URL: https://nap.nationalacademies.org/catalog/11537/dietary-reference-intakes-the-essential-guide-to-nutrient-requirements, doi:10.17226/11537.

Pakistan, U., of National Health Services, M., 2018. Optifood analysis. report pakistan.

de Pee, S., Hardinsyah, R., Jalal, F., Kim, B.F., Semba, R.D., Deptford, A., Fanzo, J.C., Ramsing, R., Nachman, K.E., McKenzie, S., Bloem, M.W., 2021. Balancing a sustained pursuit of nutrition, health, affordability and climate goals: exploring the case of indonesia. The American journal of clinical nutrition 114, 1686–1697. doi:10.1093/ajcn/nqab258.

de Salud y Protección Social, M., 2006. Resolución 3803 de 2016 por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes- RIEN para la población colombiana y se dictan otras disposiciones DO No. 49.976 de 25 de agosto de 2016.

Save the Children, 2011a. Assessing the cost of a nutritious diet in muzaffargarh, southern punjab, pakistan.

Save the Children, 2011b. Cost of diet assessment in zinder region, niger.

Save the Children, 2013. A cost of the diet analysis in the irrigated rice and wheat producing with labour livelihood zone, shikarpur, pakistan.

Save the Children, 2014. A method and software to calculate the lowest cost of meeting recommended nutrient intakes using local foods. version 2.

Save the Children, 2017. A cost of the diet analysis in turkana county, kenya.

Schneider, K.R., Christiaensen, L., Webb, P., Masters, W.A., 2021. Assessing the affordability of nutrient-adequate diets. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36485.

Stigler, G.J., 1945. The cost of subsistence. Journal of Farm Economics 27, 303–314.

Vanderbei, R.J., 2008. Linear Programming: Foundations and Extensions. 3rd ed., Springer.

WHO, of Hygiene, L.S., Medicine, T., FANTA, Blue-Infinity, 2013. Optifood.

5. Anexos

5.1. Requerimientos energéticos de colombia (`EER`)

Age	Sex	Energy
1 a 3 años	0	1110.614
4 a 8 años	0	1436.403
9 a 13 años	0	2006.607
14 a 18 años	0	2746.733
19 a 30 años	0	2819.531
31 a 50 años	0	2670.893
51 a 70 años	0	2171.161
>70 años	0	2025.693
1 a 3 años	1	1019.106
4 a 8 años	1	1316.572
9 a 13 años	1	1811.207
14 a 18 años	1	2112.940
19 a 30 años	1	2031.829
31 a 50 años	1	1916.486
51 a 70 años	1	1741.186
>70 años	1	1637.078
gestantes < 18 años	1	2520.397
gestantes 19 a 30 años	1	2506.829
gestantes 31 a 50 años	1	2391.486
lactantes < 18 años	1	2550.397
lactantes 19 a 30 años	1	2536.829
lactantes 31 a 50 años	1	2421.486

5.2. Requerimientos de intercambios de colombia(`serv`)

Age	Serving	Subgroup	Sex
1-3 años	1.4061832	Cereales	1
5 -8 años	1.3213817	Cereales	1
9-13 años	1.8160443	Cereales	1
14-18 años	2.1892353	Cereales	1
19-30 años	2.1051950	Cereales	1
31-50 años	1.9856876	Cereales	1
51-70 años	1.8040576	Cereales	1
> 70 años	1.6118741	Cereales	1
Gestantes 14-18 años	3.1185316	Cereales	1
Gestantes 19-30 años	3.2833385	Cereales	1
Gestantes 31-50 años	3.1322677	Cereales	1
Lactantes 14-18 años	3.1922362	Cereales	1
Lactantes 19-30 años	3.2863139	Cereales	1
Lactantes 31-50 años	3.1368944	Cereales	1
1-3 años	1.4061832	Raices	1
5 -8 años	1.3213817	Raices	1
9-13 años	1.8160443	Raices	1
14-18 años	2.1892353	Raices	1
19-30 años	2.1051950	Raices	1
31-50 años	1.9856876	Raices	1
51-70 años	1.8040576	Raices	1

Age	Serving	Subgroup	Sex
> 70 años	1.6118741	Raices	1
Gestantes 14-18 años	3.1185316	Raices	1
Gestantes 19-30 años	3.2833385	Raices	1
Gestantes 31-50 años	3.1322677	Raices	1
Lactantes 14-18 años	3.1922362	Raices	1
Lactantes 19-30 años	3.2863139	Raices	1
Lactantes 31-50 años	3.1368944	Raices	1
1-3 años	1.4061832	Tuberculos	1
5 -8 años	1.3213817	Tuberculos	1
9-13 años	1.8160443	Tuberculos	1
14-18 años	2.1892353	Tuberculos	1
19-30 años	2.1051950	Tuberculos	1
31-50 años	1.9856876	Tuberculos	1
51-70 años	1.8040576	Tuberculos	1
> 70 años	1.6118741	Tuberculos	1
Gestantes 14-18 años	3.1185316	Tuberculos	1
Gestantes 19-30 años	3.2833385	Tuberculos	1
Gestantes 31-50 años	3.1322677	Tuberculos	1
Lactantes 14-18 años	3.1922362	Tuberculos	1
Lactantes 19-30 años	3.2863139	Tuberculos	1
Lactantes 31-50 años	3.1368944	Tuberculos	1
1-3 años	0.8980169	Frutas	1
5 -8 años	1.1892435	Frutas	1
9-13 años	1.7334969	Frutas	1
14-18 años	2.1892353	Frutas	1
19-30 años	2.1051950	Frutas	1
31-50 años	1.9856876	Frutas	1
51-70 años	1.8040576	Frutas	1
> 70 años	1.5386071	Frutas	1
Gestantes 14-18 años	1.8711190	Frutas	1
Gestantes 19-30 años	1.8468779	Frutas	1
Gestantes 31-50 años	1.7619006	Frutas	1
Lactantes 14-18 años	1.7956329	Frutas	1
Lactantes 19-30 años	1.8485516	Frutas	1
Lactantes 31-50 años	1.7645031	Frutas	1
1-3 años	0.8980169	Verduras	1
5 -8 años	1.1892435	Verduras	1
9-13 años	1.7334969	Verduras	1
14-18 años	2.1892353	Verduras	1
19-30 años	2.1051950	Verduras	1
31-50 años	1.9856876	Verduras	1
51-70 años	1.8040576	Verduras	1
> 70 años	1.5386071	Verduras	1
Gestantes 14-18 años	1.8711190	Verduras	1
Gestantes 19-30 años	1.8468779	Verduras	1
Gestantes 31-50 años	1.7619006	Verduras	1
Lactantes 14-18 años	1.7956329	Verduras	1
Lactantes 19-30 años	1.8485516	Verduras	1
Lactantes 31-50 años	1.7645031	Verduras	1
1-3 años	1.7960338	Lácteos	1
5 -8 años	2.3784870	Lácteos	1
9-13 años	3.4669938	Lácteos	1

Age	Serving	Subgroup	Sex
14-18 años	3.8311618	Lácteos	1
19-30 años	3.6840912	Lácteos	1
31-50 años	3.4749534	Lácteos	1
51-70 años	3.1571008	Lácteos	1
> 70 años	3.0772142	Lácteos	1
Gestantes 14-18 años	3.7422379	Lácteos	1
Gestantes 19-30 años	4.9250077	Lácteos	1
Gestantes 31-50 años	4.6984016	Lácteos	1
Lactantes 14-18 años	4.1898101	Lácteos	1
Lactantes 19-30 años	4.9294708	Lácteos	1
Lactantes 31-50 años	4.7053416	Lácteos	1
1-3 años	2.0205380	Carnes	1
5 -8 años	2.5106252	Carnes	1
9-13 años	2.9717089	Carnes	1
14-18 años	3.5575074	Carnes	1
19-30 años	3.4209418	Carnes	1
31-50 años	3.2267424	Carnes	1
51-70 años	2.9315936	Carnes	1
> 70 años	2.6376121	Carnes	1
Gestantes 14-18 años	4.2412030	Carnes	1
Gestantes 19-30 años	4.3093817	Carnes	1
Gestantes 31-50 años	4.1111014	Carnes	1
Lactantes 14-18 años	4.1898101	Carnes	1
Lactantes 19-30 años	4.3132870	Carnes	1
Lactantes 31-50 años	4.1171739	Carnes	1
1-3 años	2.0205380	Leguminosas	1
5 -8 años	2.5106252	Leguminosas	1
9-13 años	2.9717089	Leguminosas	1
14-18 años	3.5575074	Leguminosas	1
19-30 años	3.4209418	Leguminosas	1
31-50 años	3.2267424	Leguminosas	1
51-70 años	2.9315936	Leguminosas	1
> 70 años	2.6376121	Leguminosas	1
Gestantes 14-18 años	4.2412030	Leguminosas	1
Gestantes 19-30 años	4.3093817	Leguminosas	1
Gestantes 31-50 años	4.1111014	Leguminosas	1
Lactantes 14-18 años	4.1898101	Leguminosas	1
Lactantes 19-30 años	4.3132870	Leguminosas	1
Lactantes 31-50 años	4.1171739	Leguminosas	1
1-3 años	2.6940507	Grasas	1
5 -8 años	3.1713160	Grasas	1
9-13 años	3.9622786	Grasas	1
14-18 años	4.3784707	Grasas	1
19-30 años	4.2103899	Grasas	1
31-50 años	3.9713753	Grasas	1
51-70 años	3.6081152	Grasas	1
> 70 años	4.3960202	Grasas	1
Gestantes 14-18 años	3.6174967	Grasas	1
Gestantes 19-30 años	2.9550046	Grasas	1
Gestantes 31-50 años	2.8190410	Grasas	1
Lactantes 14-18 años	3.4715569	Grasas	1
Lactantes 19-30 años	3.5738663	Grasas	1

Age	Serving	Subgroup	Sex
Lactantes 31-50 años	3.4113727	Grasas	1
1-3 años	0.8980169	Azúcares	1
5 -8 años	1.5856580	Azúcares	1
9-13 años	2.9717089	Azúcares	1
14-18 años	3.2838530	Azúcares	1
19-30 años	3.1577924	Azúcares	1
31-50 años	2.9785315	Azúcares	1
51-70 años	2.7060864	Azúcares	1
> 70 años	2.6376121	Azúcares	1
Gestantes 14-18 años	4.3659443	Azúcares	1
Gestantes 19-30 años	2.4625038	Azúcares	1
Gestantes 31-50 años	2.3492008	Azúcares	1
Lactantes 14-18 años	4.1898101	Azúcares	1
Lactantes 19-30 años	2.4647354	Azúcares	1
Lactantes 31-50 años	2.3526708	Azúcares	1
1-3 años	1.1417611	Cereales	0
5 -8 años	1.4416506	Cereales	0
9-13 años	2.0119666	Cereales	0
14-18 años	3.0390543	Cereales	0
20 - 30 años	3.1067287	Cereales	0
31-50 años	2.9429509	Cereales	0
51-70 años	2.3923156	Cereales	0
> 70 años	2.0061083	Cereales	0
1-3 años	1.1417611	Raices	0
5 -8 años	1.4416506	Raices	0
9-13 años	2.0119666	Raices	0
14-18 años	3.0390543	Raices	0
20 - 30 años	3.1067287	Raices	0
31-50 años	2.9429509	Raices	0
51-70 años	2.3923156	Raices	0
> 70 años	2.0061083	Raices	0
1-3 años	1.1417611	Tuberculos	0
5 -8 años	1.4416506	Tuberculos	0
9-13 años	2.0119666	Tuberculos	0
14-18 años	3.0390543	Tuberculos	0
20 - 30 años	3.1067287	Tuberculos	0
31-50 años	2.9429509	Tuberculos	0
51-70 años	2.3923156	Tuberculos	0
> 70 años	2.0061083	Tuberculos	0
1-3 años	0.9786523	Frutas	0
5 -8 años	1.2974856	Frutas	0
9-13 años	1.9205136	Frutas	0
14-18 años	2.9496704	Frutas	0
20 - 30 años	2.9125581	Frutas	0
31-50 años	2.7590164	Frutas	0
51-70 años	2.2427959	Frutas	0
> 70 años	1.9149216	Frutas	0
1-3 años	0.9786523	Verduras	0
5 -8 años	1.2974856	Verduras	0
9-13 años	1.9205136	Verduras	0
14-18 años	2.9496704	Verduras	0
20 - 30 años	2.9125581	Verduras	0

Age	Serving	Subgroup	Sex
31-50 años	2.7590164	Verduras	0
51-70 años	2.2427959	Verduras	0
> 70 años	1.9149216	Verduras	0
1-3 años	1.9573047	Lácteos	0
5 -8 años	2.5949711	Lácteos	0
9-13 años	3.8410271	Lácteos	0
14-18 años	5.3630371	Lácteos	0
20 - 30 años	5.8251163	Lácteos	0
31-50 años	5.5180329	Lácteos	0
51-70 años	4.4855918	Lácteos	0
> 70 años	3.8298431	Lácteos	0
1-3 años	2.2019678	Carnes	0
5 -8 años	2.7391362	Carnes	0
9-13 años	3.2923089	Carnes	0
14-18 años	4.2904297	Carnes	0
20 - 30 años	4.3688372	Carnes	0
31-50 años	4.1385247	Carnes	0
51-70 años	3.3641939	Carnes	0
> 70 años	3.2827227	Carnes	0
1-3 años	2.2019678	Leguminosas	0
5 -8 años	2.7391362	Leguminosas	0
9-13 años	3.2923089	Leguminosas	0
14-18 años	4.2904297	Leguminosas	0
20 - 30 años	4.3688372	Leguminosas	0
31-50 años	4.1385247	Leguminosas	0
51-70 años	3.3641939	Leguminosas	0
> 70 años	3.2827227	Leguminosas	0
1-3 años	2.9359570	Grasas	0
5 -8 años	3.4599615	Grasas	0
9-13 años	4.3897453	Grasas	0
14-18 años	5.3630371	Grasas	0
20 - 30 años	5.8251163	Grasas	0
31-50 años	5.5180329	Grasas	0
51-70 años	4.4855918	Grasas	0
> 70 años	5.4712045	Grasas	0
1-3 años	0.9786523	Azúcares	0
5 -8 años	1.7299808	Azúcares	0
9-13 años	3.2923089	Azúcares	0
14-18 años	3.7541260	Azúcares	0
20 - 30 años	3.4950698	Azúcares	0
31-50 años	3.3108197	Azúcares	0
51-70 años	2.6913551	Azúcares	0
> 70 años	3.2827227	Azúcares	0

5.3. Cantidad de alimentos a seleccionar por grupo (`diverse`)

Subgroup	Number
Lácteos	1
Grasas	1
Azúcares	1
Verduras	2

Subgroup	Number
Frutas	2
Tuberculos	1
Raices	1
Cereales	1
Carnes	1
Leguminosas	1